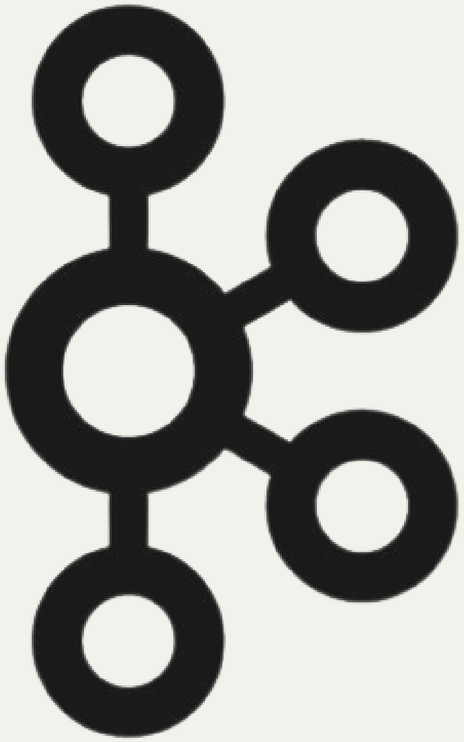
THE DEVELOPER'S CONFERENCE



Arquitetura Event-Driven com Apache Kafka

TheDevConf 2022

Victor Osório

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Quem sou eu?

Victor Osório

Software Development Specialist - Amdocs
twitter.com/vepo
github.com/vepo

+ 5 anos com Apache Kafka
+ 17 anos com Java

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Agenda

01

Quando Cliente-Servidor não é suficiente

02

Uma solução desacoplada

03

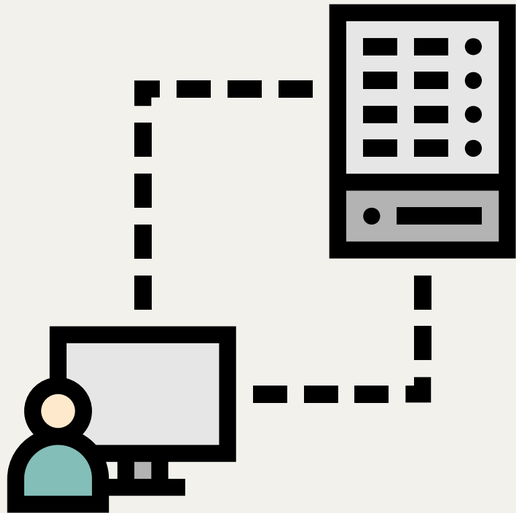
O Apache Kafka

04

Elementos do Apache Kafka

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

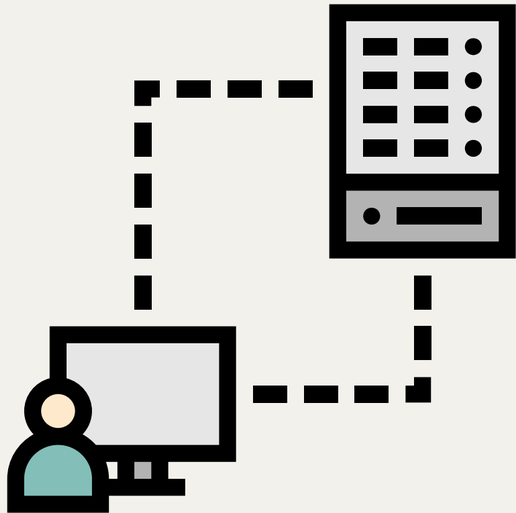
Quando Cliente-Servidor não é suficiente



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Definição

Cliente-Servidor é um estilo arquitetural onde cada elemento da arquitetura tem um papel bem definido. O **cliente** elabora requisições e o **servidor** responde as requisições **sincronamente**.

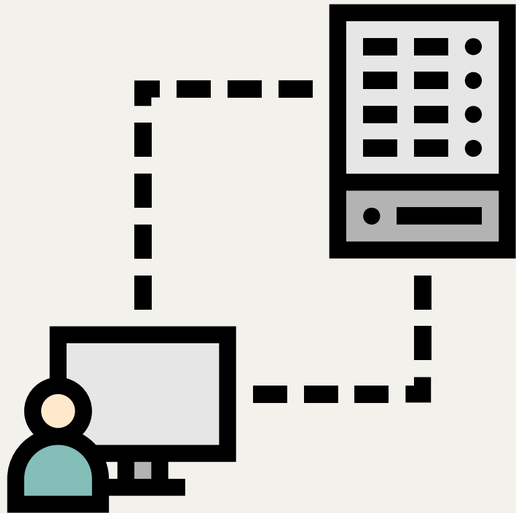


THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Definição

BLOQUEANTE
SÍNCRONA

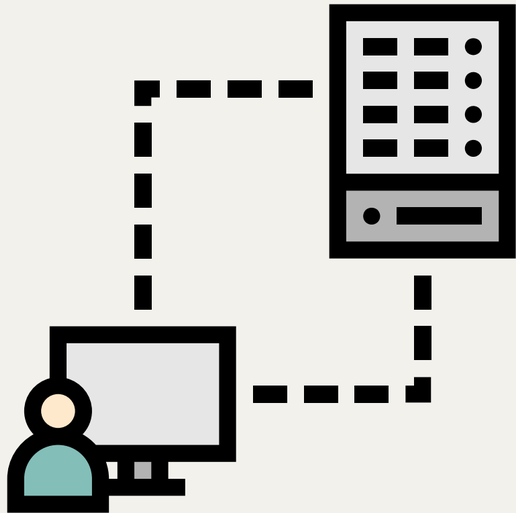
Cliente-Servidor é um estilo arquitetural onde cada elemento da arquitetura tem um papel bem definido. O **cliente** elabora requisições e o **servidor** responde as requisições **sincronamente**.

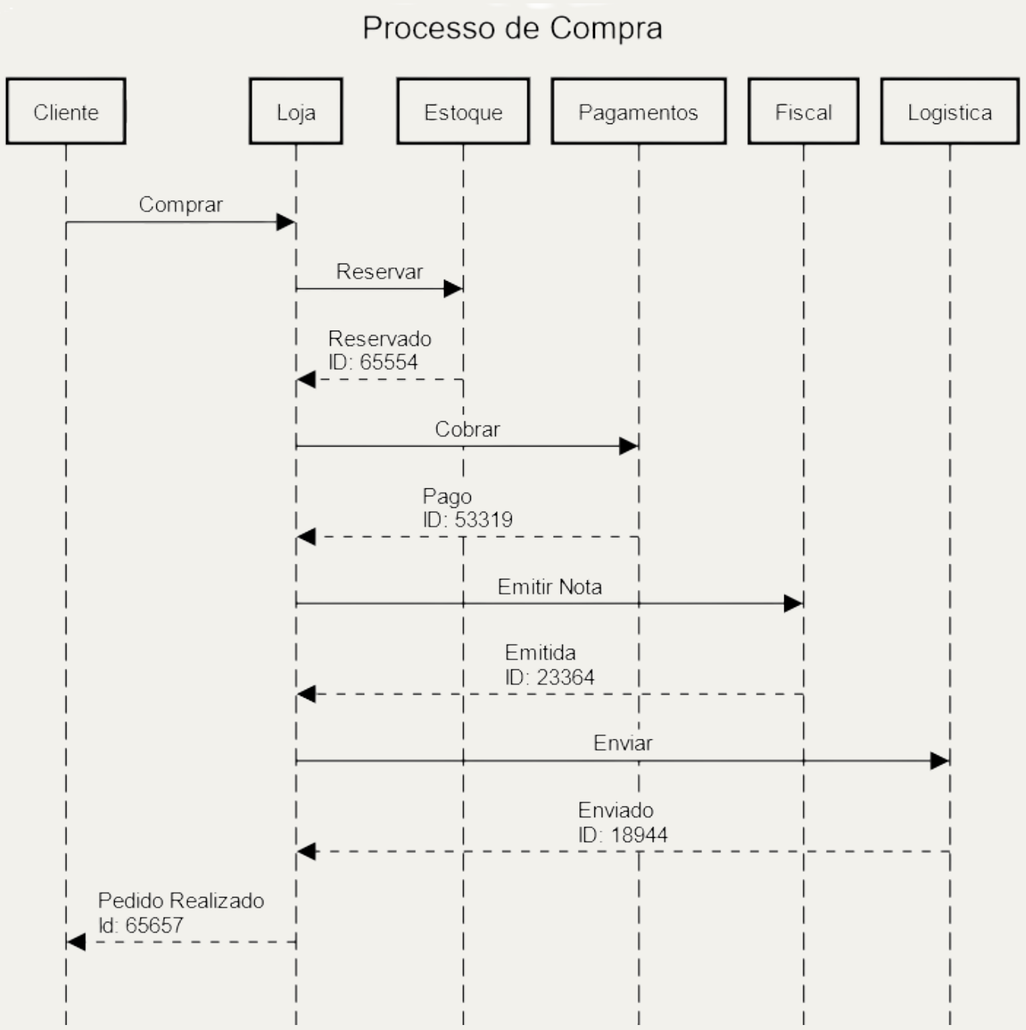


THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Problemas

Alto Acoplamento → O cliente DEVE conhecer o servidor.
Latência → O cliente DEVE esperar o termino do processamento.
Complexidade → Processos complexos DEVEM ser mapeados dentro de um fluxo.





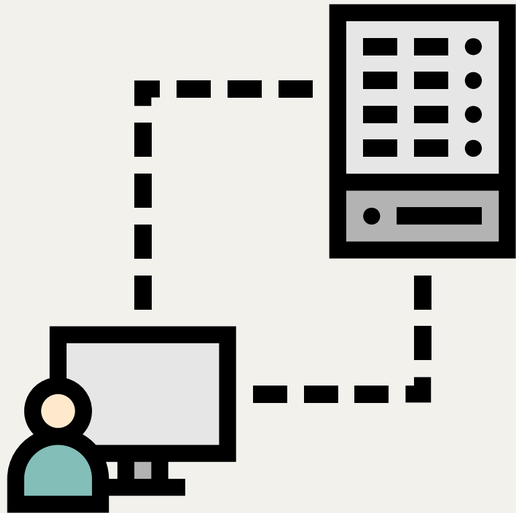
Desafios

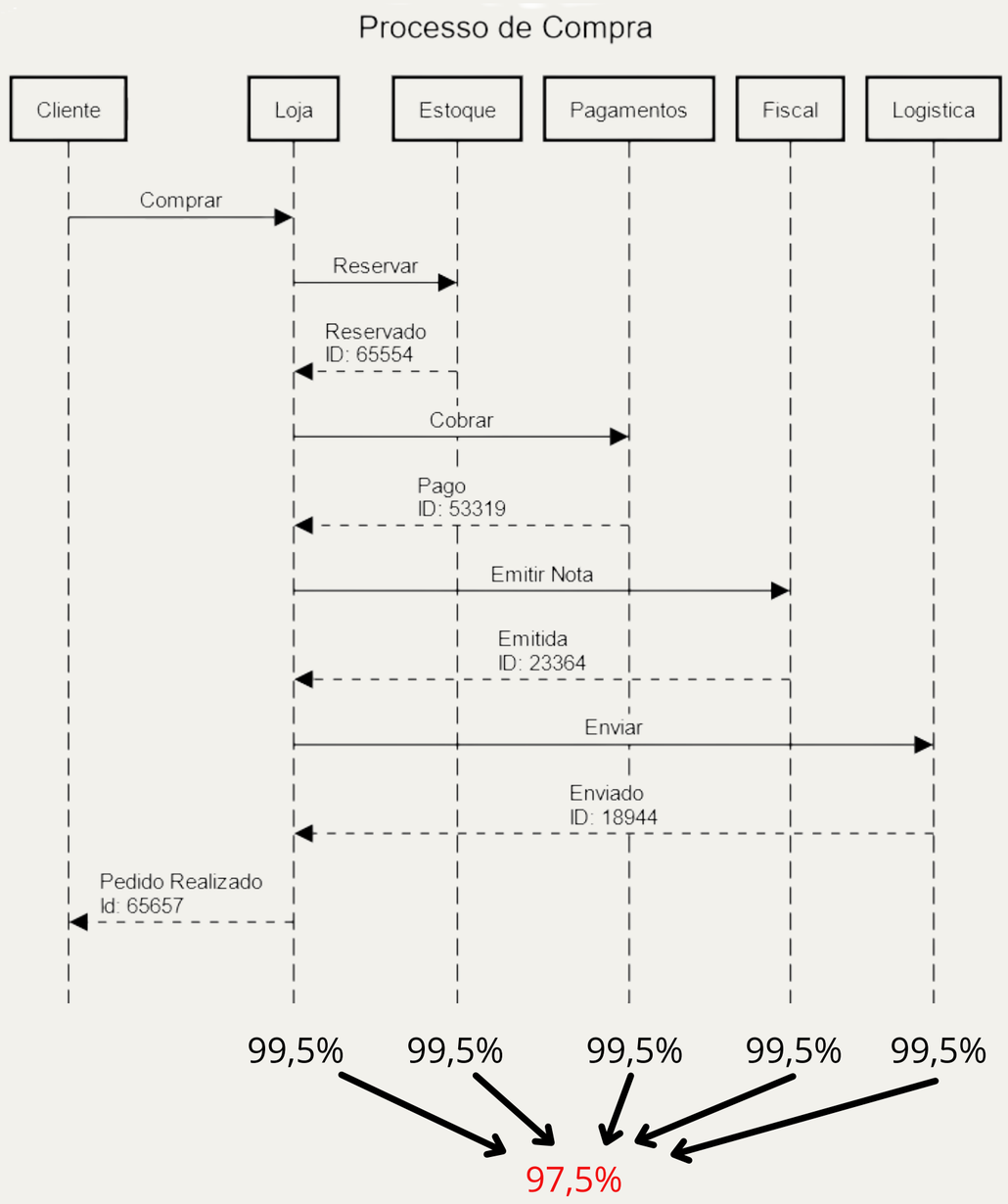
Disponibilidade

Retentativa complexa

Dependência entre serviços

Pouca responsividade





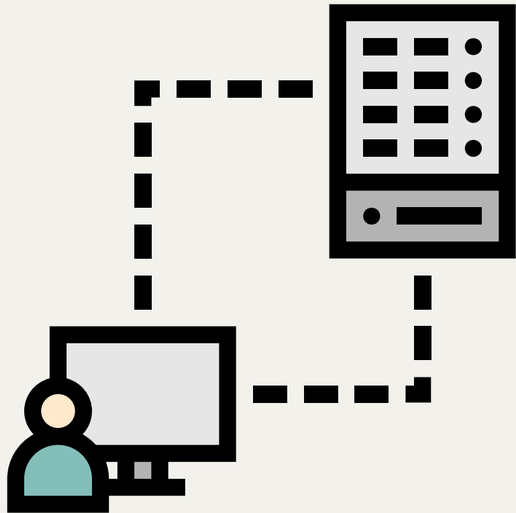
Desafios

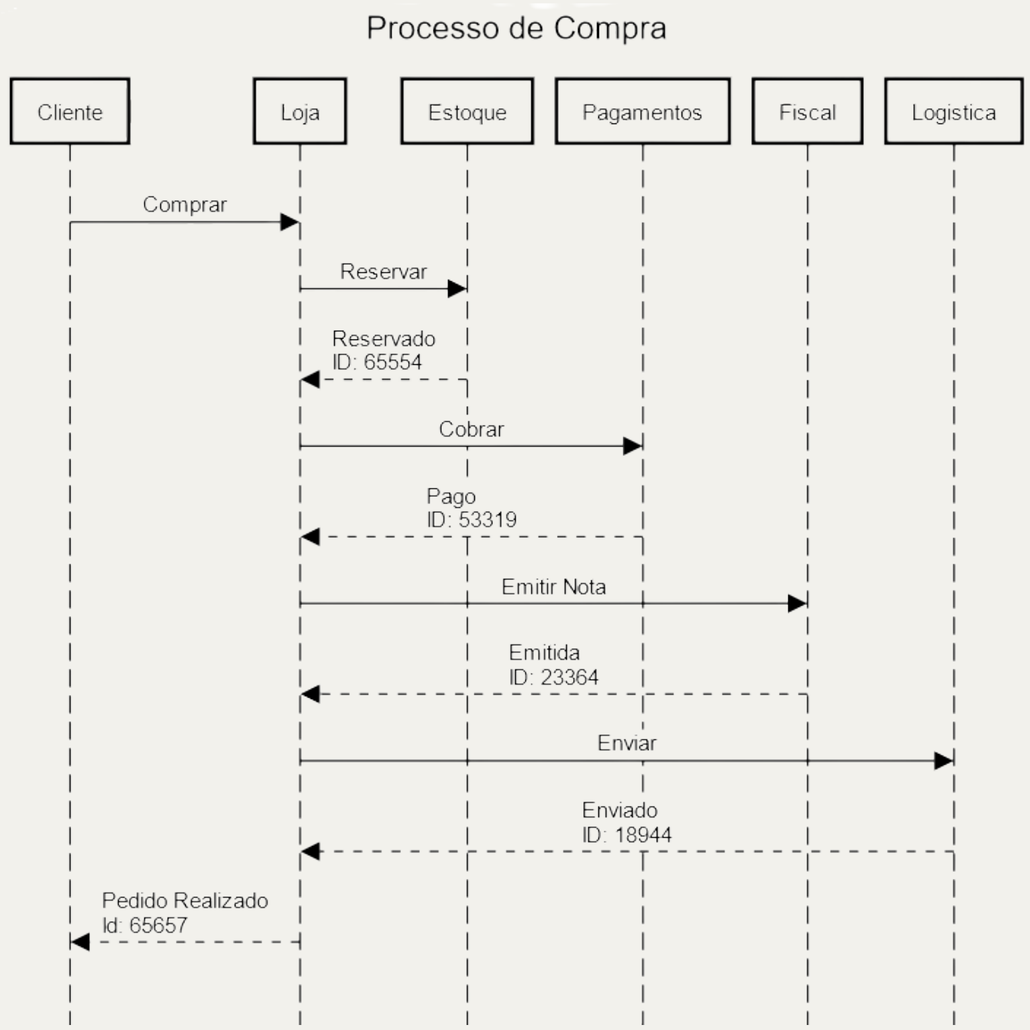
Disponibilidade

Retentativa complexa

Dependência entre serviços

Pouca responsividade





THE DEVELOPER'S CONFERENCE

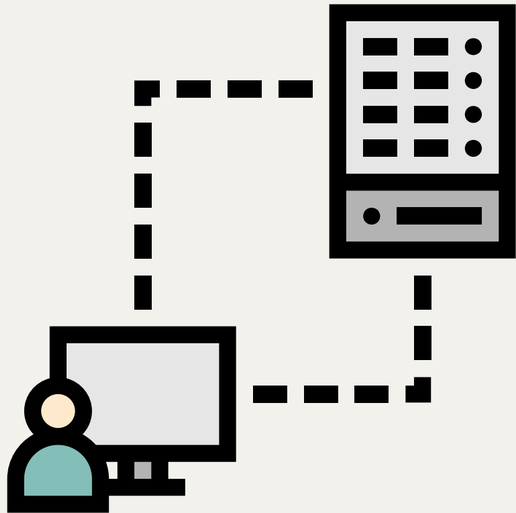
Desafios

Disponiblidade

Retentativa complexa

Dependência entre serviços

Pouca responsividade



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Uma solução desacoplada

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Requisitos

Baixo Acoplamento → Um serviço só precisa conhecer a si mesmo.
Baixa Latência → Um serviço não precisa esperar por outro serviço.
Complexidade Controlada → Fluxos podem ser quebrados entre os serviços sem que nenhum serviço precise controlar outro.

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

NÃO BLOQUEANTE
ASSÍNCRONO

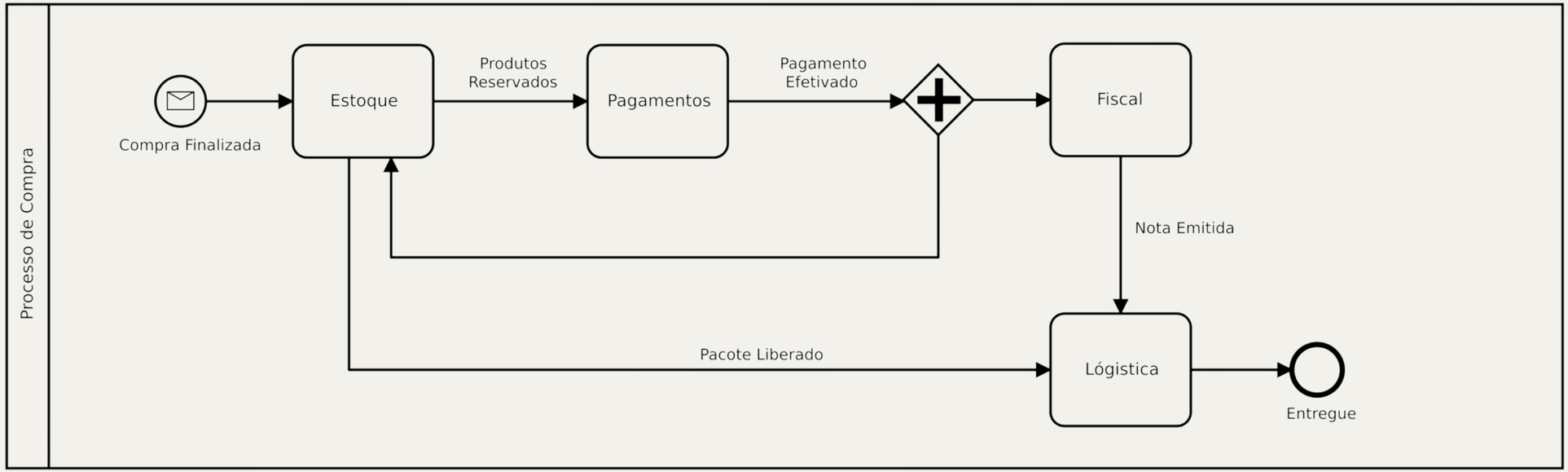
Requisitos

Baixo Acoplamento → Um serviço só precisa conhecer a si mesmo.
Baixa Latência → Um serviço não precisa esperar por outro serviço.
Complexidade Controlada → Fluxos podem ser quebrados entre os serviços sem que nenhum serviço precise controlar outro.

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Novos Conceitos

Produtor → Serviço que produz eventos
Consumidor → Serviço que consome eventos
Canal → Meio lógico para agrupar eventos
Mensagem → Conteúdo do evento



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

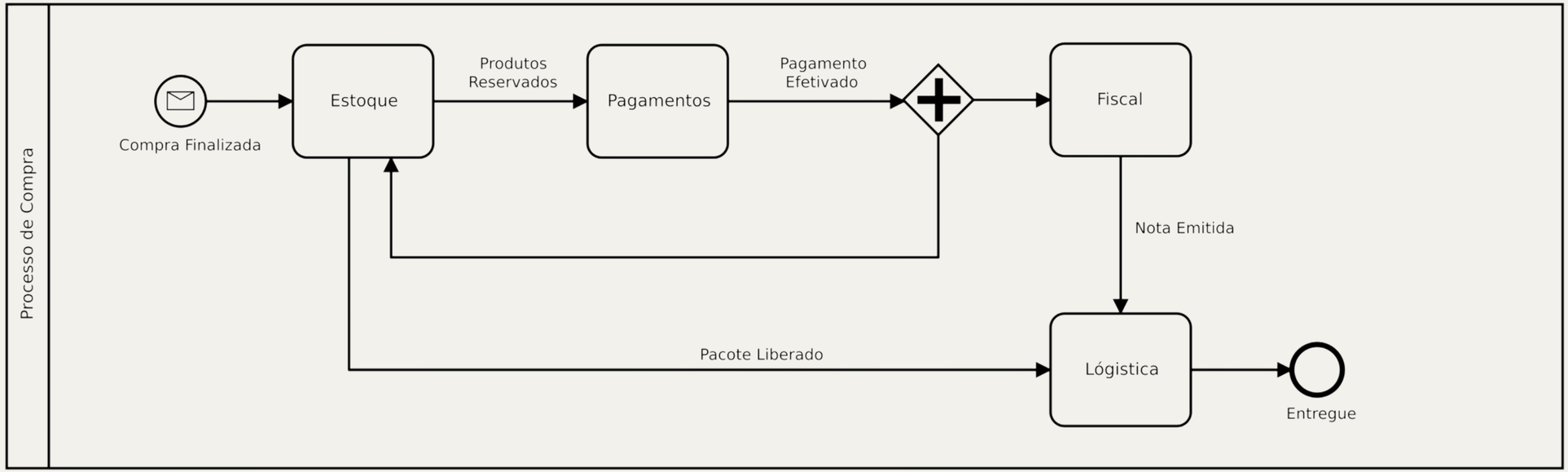
Desafios

Modelar Processo

Definir Eventos

Criar serviços

Documentar



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Desafios

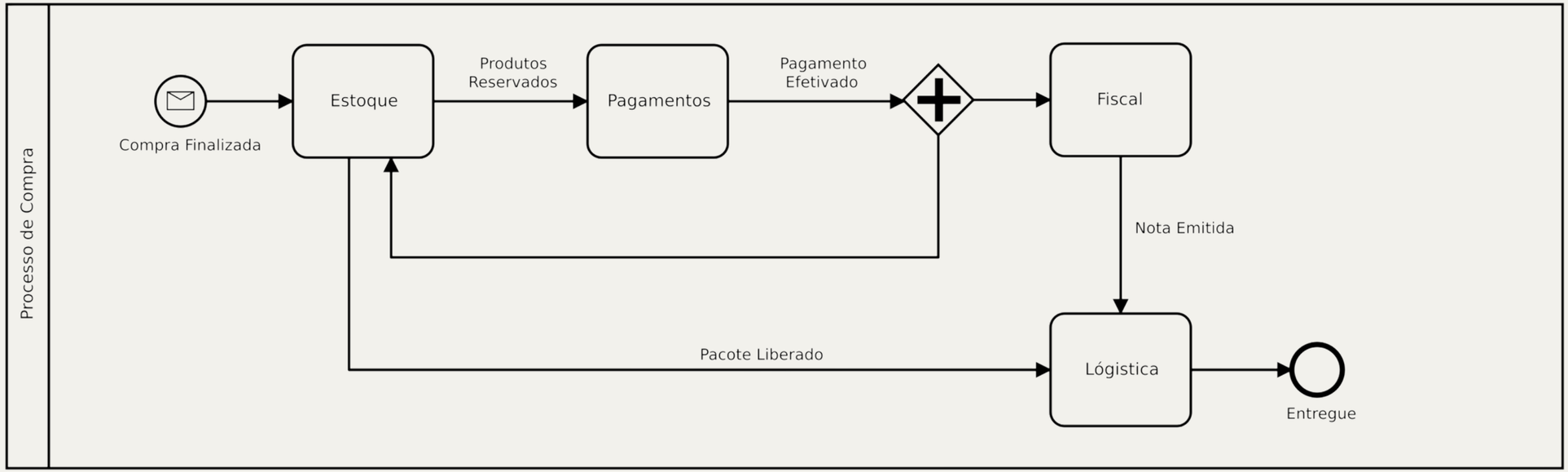
Modelar Processo

Definir Eventos

Criar serviços

Documentar

Com serviços independentes a disponilibidade de um serviço não impacta na disponiblidade geral!



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

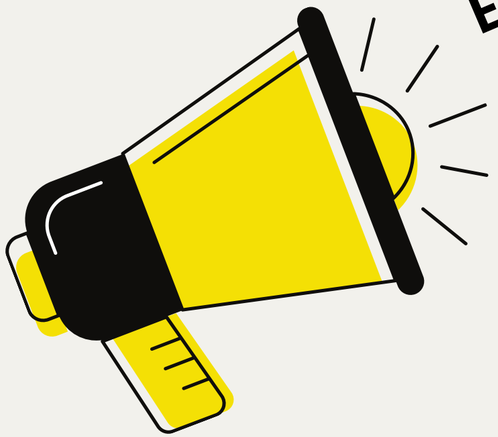
Desafios

Modelar Processo

Definir Eventos

Criar serviços

Documentar



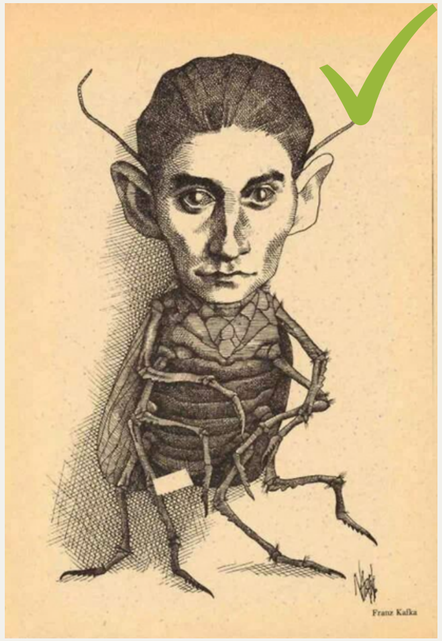
Eventos podem ser usados dentro de monólitos.
Ver Java CDI Events

O Apache Kafka

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

O nome é uma homenagem ao escritor **Franz Kafka** e não a comida kafta.
Foi pensado para ser otimizado para escrita e não consulta.

O Apache Kafka



Java

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

O que é?

Scala

Não apenas um broker, mas uma plataforma para criação de aplicações distribuídas.

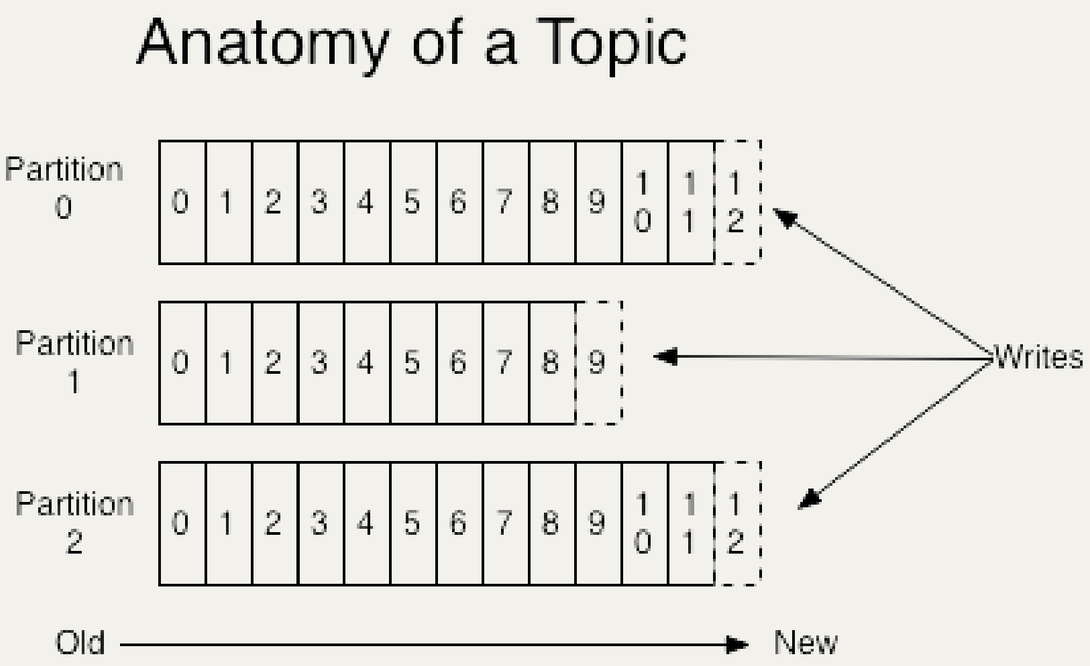
Altamente escalável

Bibliotecas em várias linguagens

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

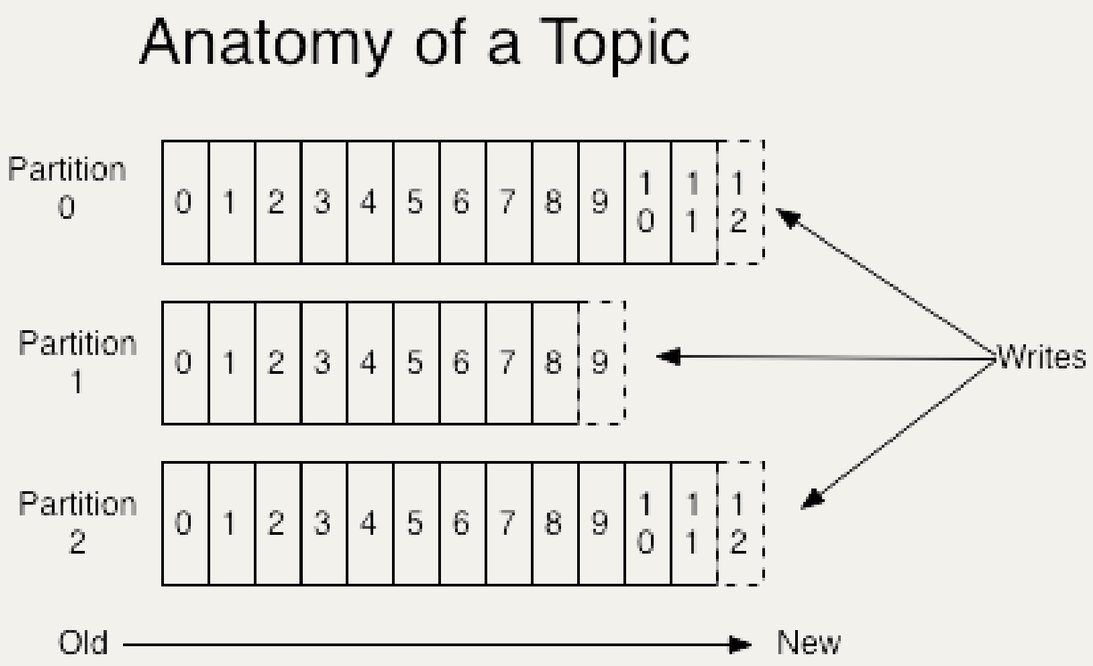
Arquitetura

Chave, Mensagem e cabeçalho → Dados enviados
Tópico → Agrupador lógico de mensagens
Partições → Escalabilidade por particionamento
Replicação → Dados podem ser replicados para maior disponibilidade.
Produtores e Consumidores → Operam em cluster, decisões feitas no cliente



Tópicos

Replicas
Partições
Offsets



Tópicos

Replicas
Partições
Offsets

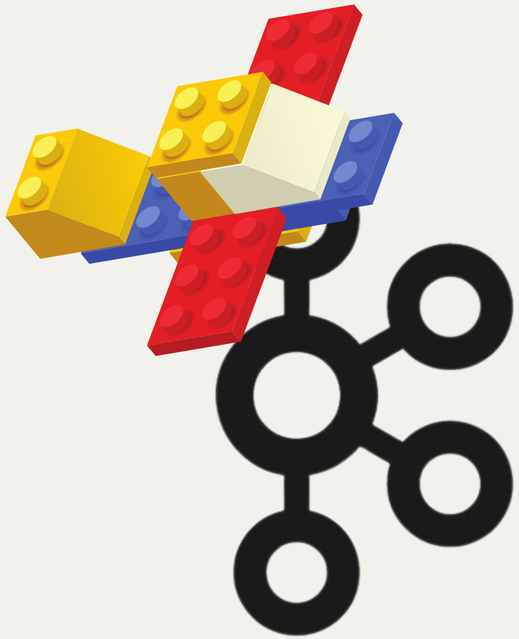
THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Elementos do Apache Kafka

THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Elementos

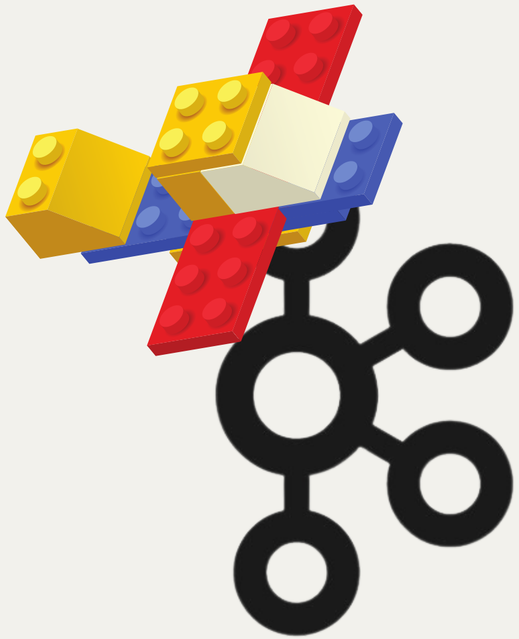
Connectors → Injeta/Exporta dados
Producers → Produz dados
Consumers → Consume dados
Streams → Transforma dados



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Connectors

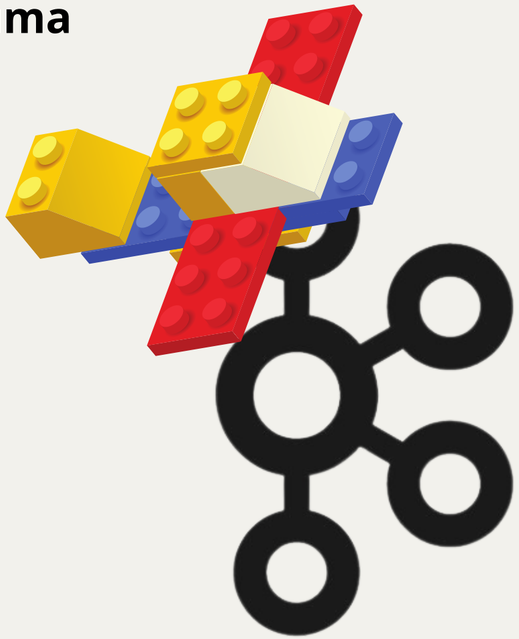
Componente de prateleira
Altamente customizavel
Connect → Serviço
Connector → Configuração



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Streams

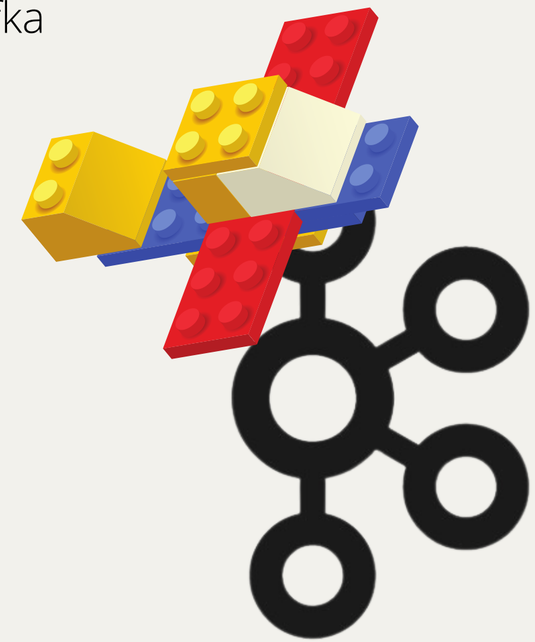
Opera em cluster
Transforma dados através de uma pipeline
State Store → Armazena dados localmente ou globalmente



THE DEVELOPER'S CONFERENCE

Producers & Consumers

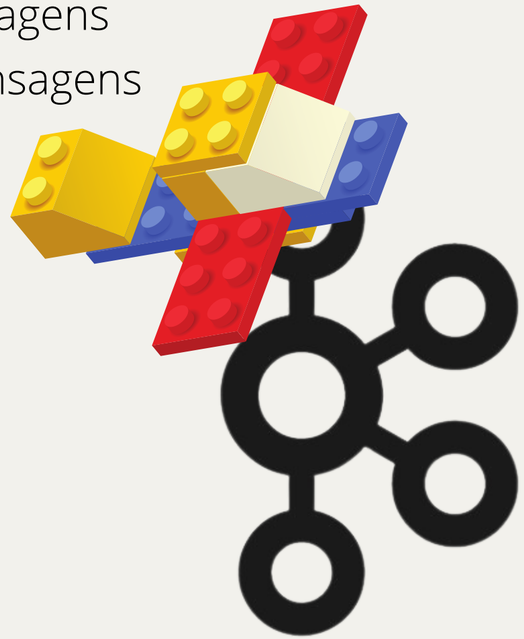
Conecta sua aplicação ao cluster Kafka

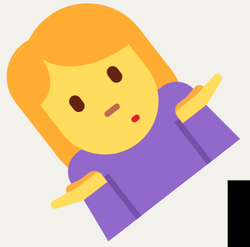


THE DEVELOPER'S CONFERENCE

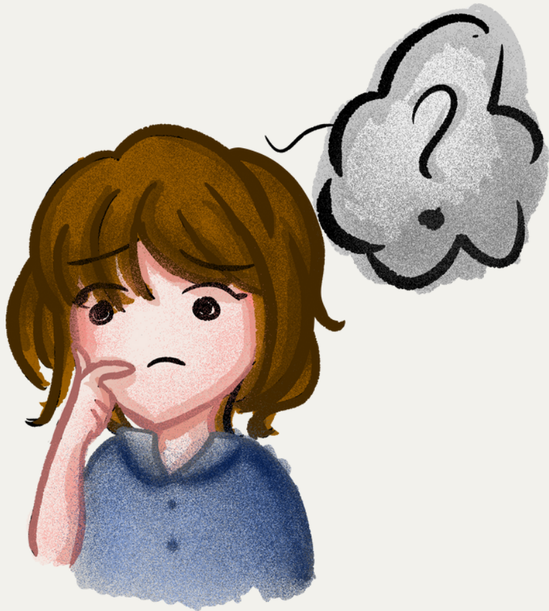
Exemplos

vepo.github.io/posts/enviando-mensagens
vepo.github.io/posts/recebendo-mensagens
github.com/vepo/kafka-intro





Perguntas?!?



Se não tiver tempo
manda no twitter
@vepo